Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur R&D : Électronique & Systèmes Embarqués

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 5 mois (Stage Assistant Ingénieur)*

Objectif : Poursuite en Contrat de Professionnalisation (Sept. 2026)

Cergy, France (Mobile IDF / Villejuif) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr

loic-mbassi github Portfolio : mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, spécialisé en **électronique** et **systèmes embarqués**. Expérience pratique en **soudure de composants**, conception de circuits, développement **C/VHDL** et utilisation d'instruments de métrologie. Je recherche un stage R&D chez **ValoTec** pour contribuer au développement de dispositifs médicaux actifs et poursuivre en alternance.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Systèmes Embarqués**, Traitement du Signal et IA.
Projets actuels : Conception FPGA (VHDL), Électronique analogique/numérique, Traitement du Signal.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique** *Yaoundé, Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Niveau Master 2) : Mathématiques Appliquées, Génie Logiciel & Systèmes.

. **Université de Yaoundé I** *Yaoundé, Cameroun | 2020 – 2022*
Licence en Informatique et Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Électronique : Soudure CMS**, Oscilloscope, Multimètre, Conception circuits, Capteurs, Gestion puissance.
— **Embarqué & HDL : C / C++**, **VHDL** (FPGA), STM32, Protocoles (**I2C**, SPI, UART), Linux.
— **CAO Électronique : Altium Designer**, KiCad (Routage PCB, Schématique).
— **IA & Traitement Signal :** PyTorch, TensorFlow, Computer Vision, Filtrage numérique.
— **Outils :** Python, Git, Docker, Rédaction technique (Français/Anglais).

PROJETS ÉLECTRONIQUE & SYSTÈMES EMBARQUÉS

Harmony Gloves – Gant Instrumenté pour Langue des Signes *Laboratoire IOTA (Polytechnique)*

- **Électronique : Soudure** de capteurs flex et IMU sur PCB, intégration mécanique du prototype.
- **Instrumentation :** Validation signaux à l'oscilloscope, calibration capteurs, tests fonctionnels.
- **Embarqué :** Acquisition données via I2C/SPI sur STM32, modèle TinyML pour classification.

Conception FPGA – Système SoPC sur Cyclone V *Projet ENSEA (En cours)*

- Développement **VHDL** : Description RTL, contraintes de routage, simulation comportementale.
- Intégration soft-processeur Nios V, contrôleur I2C pour capteur ADXL345, debug JTAG.

Upgrade Jetson – Robotique Autonome (Challenge Défense) *Challenge CoHoMa*

- Algorithmes SLAM et Monte Carlo sur Nvidia Jetson, déploiement IA embarquée via Docker.

Analyse de Signaux ECG – Proposition de Recherche *Projet de Recherche*

- Étude de techniques de **filtrage numérique** pour réduction du bruit sur signaux biomédicaux.
- Exploration d'algorithmes de détection d'arythmies (application médicale).

Projet Taxi – Simulation Temps Réel en C *Projet Académique*

- Programmation bas niveau : mémoire partagée (SHM), IPC, signaux UNIX, ordonnanceur FIFO.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant de Recherche – Généralisation IA (Grokking) *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***

- Rigueur scientifique : reproduction d'expériences SOTA, rédaction de rapports techniques.

Ingénieur Backend (Freelance) *Oct. 2024 – Août 2025*
CSC Fintech – Architecture Bancaire Sécurisée *Douala, Cameroun*

- Architecture robuste (Docker, Redis), tests unitaires et revues de code systématiques.

ENGAGEMENT ASSOCIATIF & CERTIFICATIONS

— **Leadership :** Président du Club Informatique, Chef de la Cellule Projet IA (Polytechnique Yaoundé).
— **Hackathons :** 2e Place - IndabaX Africa (IA Santé), 1er National - Mountain Hub.
— **Certifications :** TinyML (En cours), Supervised ML (DeepLearning.AI), Python (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), **Anglais technique** (B2 – Documentation, articles).